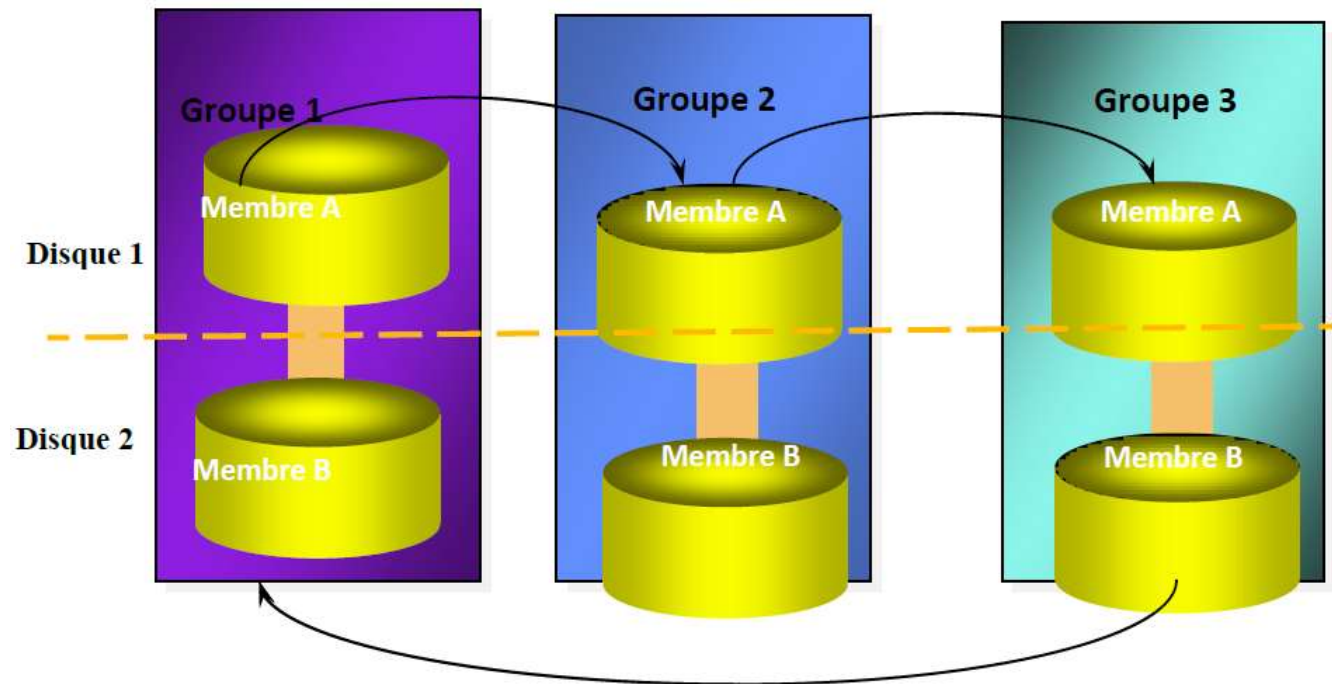


Chapitre 06 : Gestion des fichiers de journalisation DB Oracle



Gestion des fichiers de journalisation DB Oracle

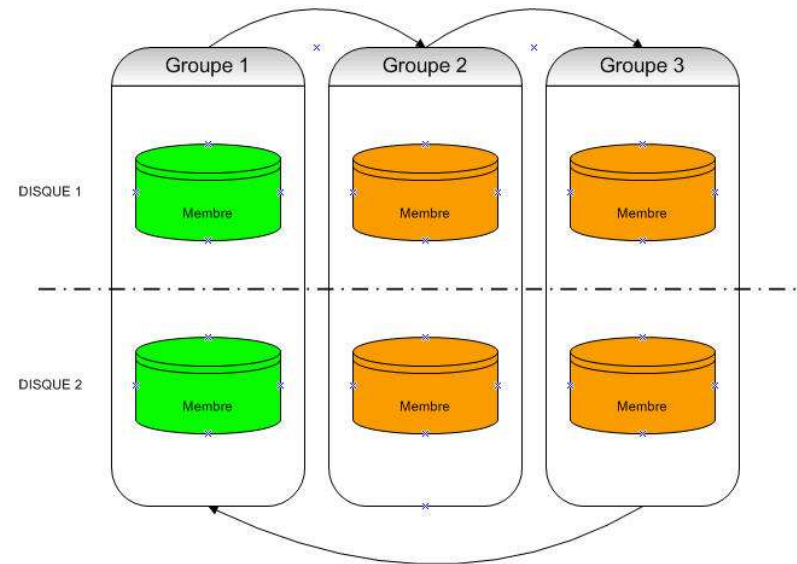
Objectifs

A la fin de ce chapitre, vous pourrez :

- expliquer le rôle des fichiers de journalisation en ligne
- décrire la structure des fichiers de journalisation en ligne
- gérer les changements de fichier de journalisation et les points de reprise
- multiplexer et mettre à jour les fichiers de journalisation en ligne
- gérer les fichiers de journalisation en ligne à l'aide d'OMF

Introduction

- Oracle utilise les **journaux redo** pour être sûr que **toute modification** effectuée par un utilisateur **ne sera pas perdue** s'il y'a défaillance dans le système. Les journaux redo sont essentiels pour les **processus de restauration**. Quand une instance s'arrête anormalement, il se peut que certains informations dans les journaux redos ne soient pas encore écrites dans les fichiers de données. Oracle dispose **les journaux redo en groupes**. Chaque groupe à **au moins un journal redo**. Vous devez avoir **au minimum deux groupes distincts de journaux redo** (aussi appelé **redo threads**), chacun contient **au minimum un seul membre**.
- Chaque base de données à ses groupes de **journaux redo**. Ces groupes, multiplexés ou non, sont appelés **instance du thread de redo**. Dans des configurations typiques, une seule instance de la base accède à la base Oracle, ainsi, seulement un **thread** est présent. Dans un environnement **RAC**, deux ou plusieurs instances accèdent simultanément une seule base de données et chaque instance à son **propre thread de redo**.



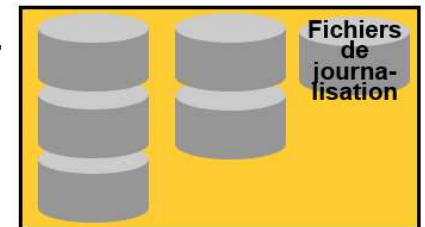
Rôles des fichiers de journalisation

- Les fichiers de journalisation (**fichiers redo log**) permettent de journaliser les transactions en cas de panne de la base de données.
- Chaque transaction est écrite de **manière synchrone** dans le tampon de journalisation (**redo log buffer**), puis transférée dans les **fichiers de journalisation** pour fournir un **mécanisme de récupération** en cas de **défaillance physique** (à l'exception, par exemple, du chargement de données par chemin direct dans des objets lorsque la clause **NOLOGGING** est activée).
- Il peut s'agir de **transactions** qui n'ont **pas encore** été **validées**, d'informations sur des segments d'annulation et d'instructions de gestion des schémas et des objets.
- Les **fichiers de journalisation** sont utilisés, par exemple, en cas d'échec d'instance pour **récupérer** les **données validées** qui n'ont pas été écrites dans les fichiers de données. Ils ne servent qu'à la **récupération de données**.

Utiliser des fichiers de journalisation

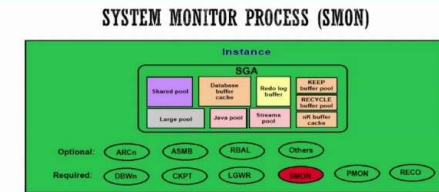
Les fichiers de journalisation présentent les caractéristiques suivantes :

- Ils enregistrent toutes les modifications apportées aux données.
- Ils offrent un mécanisme de récupération.
- Ils peuvent être organisés en groupes.
- Deux groupes au moins sont requis.



Rôles des fichiers de journalisation - Récupération d'une instance

- En cas **d'échec de l'instance** Oracle, les informations présentes dans la mémoire SGA qui n'ont pas été écrites sur disque sont perdues. La défaillance du système d'exploitation, par exemple, provoque l'échec de l'instance. Lorsqu'une instance a échoué, le processus d'arrière-plan **SMON** la **récupère automatiquement** lors de la **réouverture** de la base de données.



- Performs recovery at instance startup
- Cleans up unused temporary segments

- Au cours d'une récupération, **SMON** effectue un *roll forward* qui consiste à **enregistrer** sur les **fichiers de données** les **modifications confirmées** qui n'ont pas été écrites par le **DBWn**, et un *roll back* pour **annuler** les **modifications non confirmées** écrites par le **DBWn** sur les fichiers de données.

La **récupération d'une instance** implique les étapes suivantes :

- Réimplémenter les modifications** pour récupérer les données non enregistrées dans les fichiers de données, mais enregistrées dans le **fichier de journalisation en ligne (online)**. Ces données n'ont pas été enregistrées sur disque du fait de l'effacement de la mémoire SGA suite à l'échec de l'instance. Lors de cette opération de réimplémentation, le processus **SMON** lit les **fichiers de journalisation** et applique aux blocs de données les **modifications** qui y sont enregistrées. Etant donné que toutes les **transactions validées** ont été enregistrées dans les fichiers de journalisation, ce processus permet de récupérer ces **transactions** dans leur **intégralité**.
- Ouvrir la base de données** pour permettre aux utilisateurs de s'y connecter. Les données qui ne sont pas **verrouillées** par des **transactions non récupérées** sont immédiatement disponibles.
- Annuler les transactions non validées**. Ces transactions sont annulées (*rollback*) par le processus **SMON** ou par les **processus serveur** lorsqu'ils accèdent aux données verrouillées.

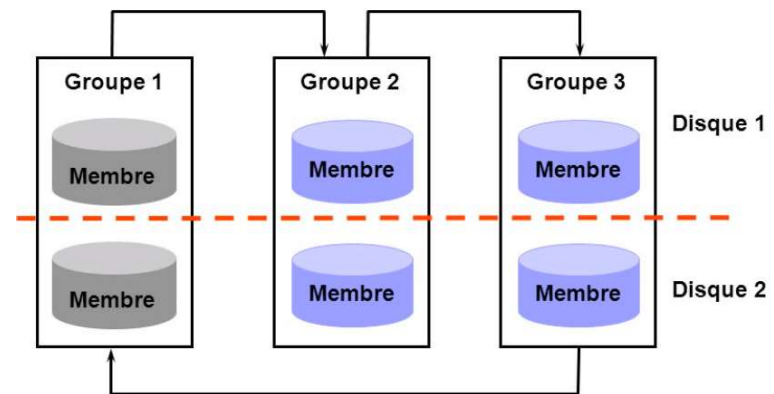
Structure des fichiers de journalisation

L'administrateur de base de données peut configurer la base Oracle pour **gérer** des copies de **fichiers de journalisation en ligne** afin d'éviter de perdre des données en cas d'incident.

Groupes de fichiers de journalisation en ligne :

- Un ensemble de **copies identiques** de **fichiers de journalisation en ligne** est nommé **groupe de fichiers de journalisation en ligne**.
- Le processus d'arrière-plan **LGWR** écrit **simultanément** les mêmes informations dans tous les fichiers de journalisation en ligne d'un groupe.
- Le serveur Oracle nécessite **au moins deux groupes** de **fichiers de journalisation** en ligne pour garantir un fonctionnement **correct** de la base de données.

Structure des fichiers de journalisation



Membres des fichiers de journalisation en ligne

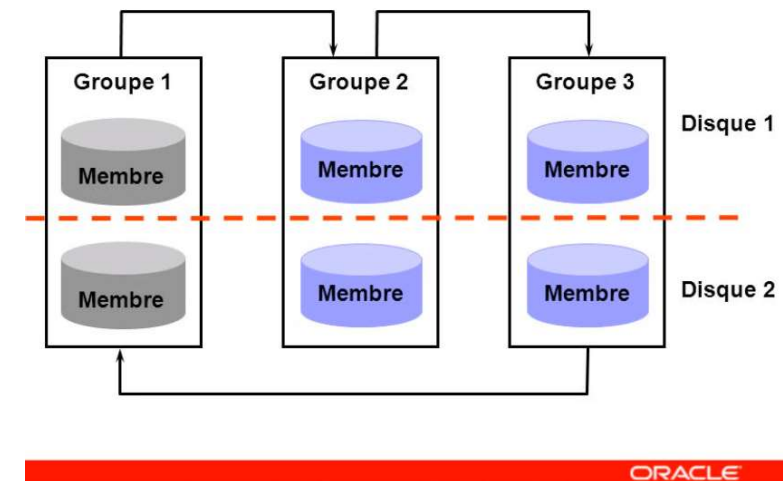
- Chaque fichier de journalisation en ligne **d'un groupe** est nommé **membre**.
- Les membres d'un groupe portent tous le **même numéro de séquence de journal** et ont tous la **même taille**. Ce type de numéro, permettant d'identifier de **manière unique** chaque fichier de journalisation, est attribué lorsque le serveur Oracle écrit dans un groupe de fichiers de journalisation. Le **numéro en cours** est stocké dans le **fichier de contrôle** et dans l'**en-tête** de tous les **fichiers de données**.

Structure des fichiers de journalisation

Créer des fichiers de journalisation initiaux :

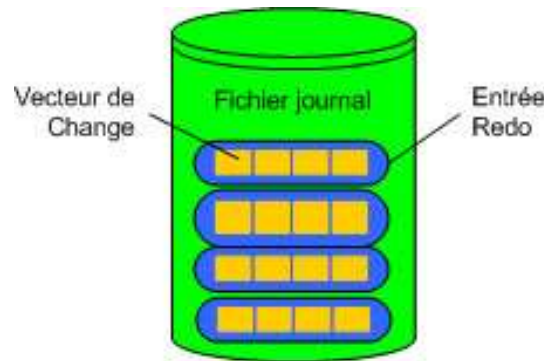
- Les **groupes de fichiers de journalisation en ligne (online)** et les **membres** initiaux sont créés en même temps que la base de données.
- Les paramètres suivants limitent le nombre de fichiers de journalisation en ligne :
 - Le paramètre **MAXLOGFILES** de la commande **CREATE DATABASE** définit le **nombre maximum absolu de groupes** de fichiers de journalisation en ligne.
 - La valeur maximale et la valeur par défaut du paramètre **MAXLOGFILES** dépendent du système d'exploitation.
 - Le paramètre **MAXLOGMEMBERS** de la commande **CREATE DATABASE** détermine le **nombre maximum de membres par groupe**. La valeur maximale et la valeur par défaut de ce paramètre dépendent du système d'exploitation.

Structure des fichiers de journalisation



Contenu du Redo Log

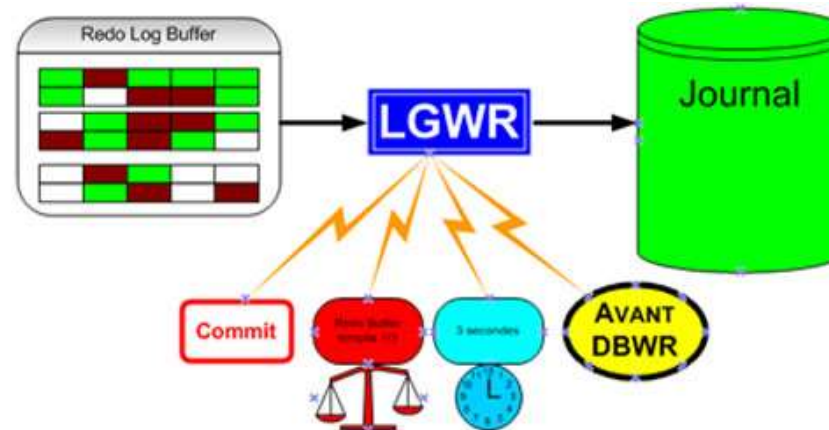
- Les **fichiers de journalisation** sont remplis par des **enregistrements redo**. Un enregistrement redo, aussi appelé une **entrée redo**, est composé d'un groupe de **vecteurs de change**, qui est une description d'un changement effectué à un bloc de la base.
- Par exemple, si on modifie la **valeur d'un salaire** dans la **table employee**, on génère un enregistrement redo qui contient des vecteurs de change décrivant les modifications sur le bloc du segment de données de la table, le bloc de données du segment undo et la table de transaction des segments undo.



- Les **entrées redo** enregistrent les données qu'on peut utiliser pour **reconstruire tous les changements** effectués sur la base, inclus les segments undo.
- De plus, le **journal redo** protège aussi les **données rollback**. Quand on restaure la base en utilisant les données redo, la base lit les **vecteurs de change** dans les enregistrements redo et applique le changement aux blocs appropriés.

Contenu du Redo Log

- Les **enregistrements redo** sont mis d'une **façon circulaire** dans le **buffer redo log** de la mémoire **SGA**. Et ils sont écrits dans un seul **fichier de journalisation** par le processus **LGWR**. Dès qu'une **transaction est comitée (COMMIT)**, **LGWR** écrit les enregistrements redo de la transaction depuis le buffer redo log du SGA vers le fichier journal redo, et attribut un **SCN** pour identifier les enregistrements redo pour chaque **transaction comitée**.
- Seulement quand **tous les enregistrements redo** associés à la transaction donnée sont sans incident sur le disque dans les journaux en ligne et que le processus utilisateur a **notifié** que la transaction à été **comitée**.



- Les enregistrements redo peuvent aussi être écrits dans le fichier journal redo avant que la transaction correspondante soit comitée.
- Si le **buffer redo log** est **plein** ou une **autre transaction à comiter**, **LGWR** vide toutes les **entrées des journaux redo** du **buffer redo log** dans le **fichier journal redo**, bien que certains enregistrements redo ne devrait pas être comités. Si nécessaire, oracle peut **roll back** ces changements.



Mode de fonctionnement des fichiers de journalisation

- Le serveur Oracle enregistre de manière **séquentielle** toutes les modifications apportées à la base de données dans le tampon de journalisation.
- Les **entrées de journalisation** sont écrites par le processus **LGWR** dans l'un des groupes de fichiers de journalisation, appelé **groupe de fichiers de journalisation en cours**, dans les cas suivants :
 - lorsqu'une transaction est **validée**,
 - lorsqu'un **tiers du tampon 1/3** de journalisation est **occupé**,
 - lorsque le tampon de journalisation contient **plus d'un mégaoctet (1 Mo)** d'enregistrements modifiés,
 - **avant** que le processus **DBWn** n'écrive les blocs modifiés du cache de tampons (buffer cache) de la base de données dans les fichiers de données.
- Les **fichiers de journalisation** sont utilisés de **façon cyclique**. Chaque groupe est identifié par un **numéro de séquence** remplacé à **chaque nouvelle utilisation** du journal.

Changements de fichier de journalisation

- Le processus **LGWR** écrit de **façon séquentielle** dans les **fichiers de journalisation en ligne**. Lorsque le groupe de fichiers de journalisation en ligne en cours est **complet**, le processus **LGWR** passe au groupe suivant. On parle alors de **changement de fichier de journalisation**.
- Lorsque le dernier fichier de journalisation en ligne **disponible** est **complet**, le processus **LGWR** revient au **premier groupe** et reprend l'écriture.

Mode de fonctionnement des fichiers de journalisation

Points de reprise

- Au cours d'un **point de reprise** :
 - Plusieurs tampons "**dirty**" de la base de données gérés par le fichier de journalisation faisant l'objet d'un **point de reprise (checkpoint)** sont écrits par **DBWn** dans les fichiers de données. Leur nombre est déterminé par le paramètre **FAST_START_MTTR_TARGET**, s'il est défini. La valeur par défaut est 0.
 - Le processus d'arrière-plan des points de reprise **CKPT** met à jour le **fichier de contrôle** pour indiquer qu'il s'est exécuté correctement. Si le **point de reprise** est **lancé par un changement** de fichier de journalisation, ce processus met **également à jour les en-têtes des fichiers de données**.
- Des points de reprise peuvent se produire pour tous les fichiers de données de la base ou pour certains uniquement.
- Un **point de reprise se produit**, par exemple, dans les cas suivants :
 - ❖ à **chaque changement** de fichier de journalisation,
 - ❖ lors de **l'arrêt d'une instance** à l'aide de l'option **Normal**, **Transactional** ou **Immediate**,
 - ❖ lorsque son **exécution est forcée** par le paramètre d'initialisation **FAST_START_MTTR_TARGET**,
 - ❖ lorsque l'administrateur de base de données **l'exécute manuellement**,
 - ❖ lorsque la commande **ALTER TABLESPACE [OFFLINE NORMAL|READ ONLY|BEGIN BACKUP]** entraîne l'exécution de **points de reprise** sur certains fichiers de données.



Mode de fonctionnement des fichiers de journalisation

Points de reprise

- Des informations sur chaque point de reprise sont enregistrées dans le fichier **alert_SID.log** si le paramètre d'initialisation **LOG_CHECKPOINTS_TO_ALERT** possède la valeur **TRUE**. La valeur par défaut **FALSE** de ce paramètre ne permet pas d'enregistrer les points de reprise.

Imposer des points de reprise

- Des points de reprise sont automatiquement réalisés à un stade donné de l'exécution de la base de données, comme indiqué précédemment, mais l'administrateur peut forcer l'application de ces opérations.

- Vous pouvez forcer l'application de points de reprise à l'aide :**

- du paramètre `FAST_START_MTTR_TARGET`,

```
FAST_START_MTTR_TARGET = 600
```

- de la commande `ALTER SYSTEM CHECKPOINT`.

```
ALTER SYSTEM CHECKPOINT;
```

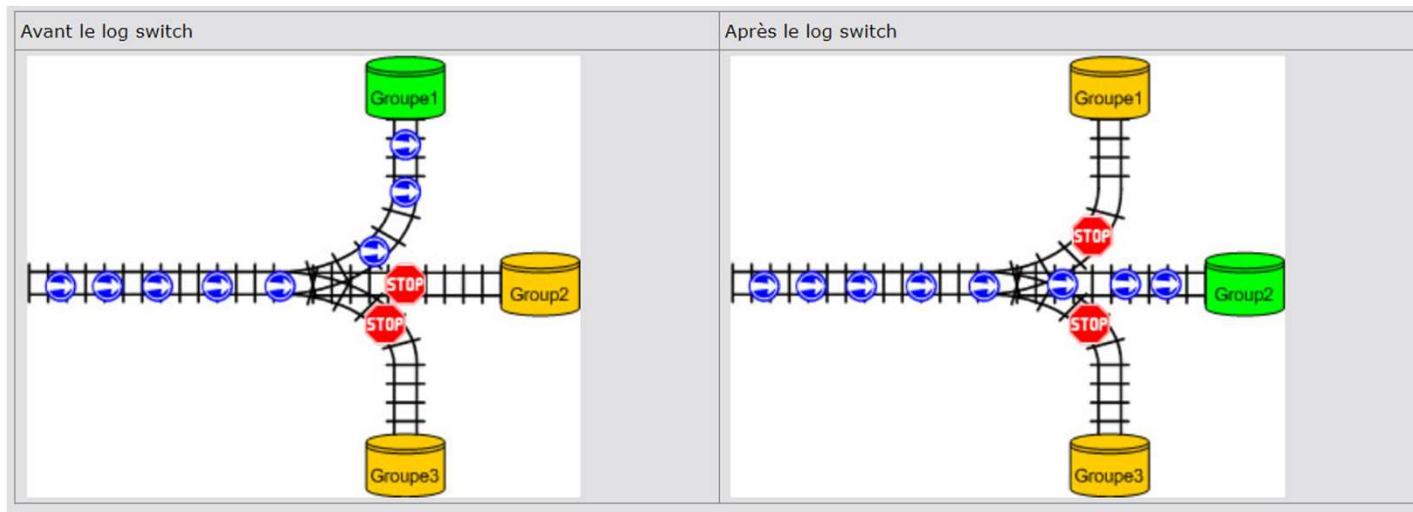
Imposer des points de reprise (checkpoint) :

- Le paramètre `FAST_START_MTTR_TARGET` remplace les paramètres invalidés :
 - `FAST_START_IO_TARGET`
 - `LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT`
- Les paramètres invalidés ne doivent pas être utilisés si le paramètre `FAST_START_MTTR_TARGET` est employé.
- Dans l'exemple ci-dessus, le paramètre `FAST_START_MTTR_TARGET` a été défini de sorte que la récupération de l'instance ne dure pas plus de **600 secondes**. La base de données va ajuster les autres paramètres à cette fin.
- Le **points de reprise** peut être forcé à travers la requête : `ALTER SYSTEM CHECKPOINT`

Forcer les Log Switchs

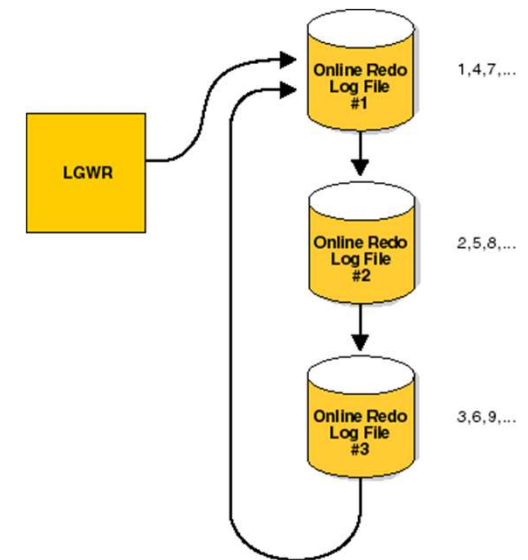
- Le **log switch** se produit quand **LGWR** s'arrête d'écrire dans un groupe de journaux et **commence à écrire dans un autre**. Par défaut, un **log switch** se produit **automatiquement** quand le groupe du fichier de journalisation en cours est **remplis**.
- On peut **forcer** un **log switch** pour que le groupe courant soit **inactif** et disponible pour des **opérations de maintenances** sur les fichiers journaux. Par exemple, on veut **supprimer** le groupe actuellement **actif**, mais on est incapable de le supprimer tant qu'il est actif. On doit aussi obliger un **log switch** si le groupe actuellement **actif** a besoin d'être **archivé** dans un temps spécifique avant que les membres du groupe seront complètement remplis. Cette option est utile dans des configurations où les fichiers de journalisation sont assez larges et ils prennent plus de temps pour se remplir.
- Pour **forcer** un **log switch**, on doit avoir le privilège **ALTER SYSTEM**. Utilisez la commande **ALTER SYSTEM** avec la clause **SWITCH LOGFILE**.
- La commande suivante force un log switch:

```
ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
```



Comment Oracle écrit dans les fichiers de journalisation ?

- La base oracle exige au minimum deux fichiers de journalisation.
- LGWR** écrit dans les fichiers de journalisation d'une **façon circulaire**. Quand le fichier journal redo courant est **plein**, **LGWR** commence à écrire dans le **prochain fichier journal redo** disponible. Quand le dernier est plein, **LGWR** commence à écrire dans le premier journal redo.
- Si **l'archivage est désactivé** (la base en mode **NOARCHIVELOG**), un fichier de journalisation plein est **disponible** après que les changements enregistrés dedans seront **écrits** dans les **fichiers de données**.
- Si **l'archivage est activé** (La base est en mode **ARCHIVELOG**), un fichier de journalisation plein est **disponible** pour le processus **LGWR** après que les changements effectués dedans seront **écrits dans les fichiers de données** et était **archivé**.



Les fichiers journaux Active (Current) et Inactive

- Oracle utilise un seul fichier de journalisation à la fois pour stocker les enregistrements redo depuis le redo log buffer. Le fichier de journalisation dont le processus **LGWR** est en train d'écrire dedans est appelé le **fichier de journalisation courant**.
- Les fichiers de journalisation qui sont **nécessaire à la restauration** de la base sont appelés les **fichiers de journalisation actives**. Les fichiers de journalisation qui ne sont pas nécessaire à la restauration s'appellent les **fichiers de journalisation inactives**.



Comment Oracle écrit dans les fichiers de journalisation ?

Les fichiers journaux Active (Current) et Inactive (suite) :

- Si on a activé l'archivage (mode **ARCHIVELOG**), alors la base ne peut pas réutiliser ou écrire dans le fichier de journalisation en ligne tant que l'un des processus **ARCn** n'a pas **archivé** ses contenus. Si l'archivage est désactivé (mode **NOARCHIVELOG**), alors quand le dernier fichier de journalisation est plein, **LGWR** continue en écrivant dans le premier fichier **inactive** disponible.

Les Log Switches et les numéros de séquence du journal

- Un **log switch** est le point où la base arrête d'écrire dans l'un des fichiers de journalisation en ligne et commence à écrire dans un autre. Normalement, un **log switch** survient quand le fichier de journalisation **courant** est **complètement rempli** et il doit continuer à écrire dans le fichier de journalisation **suivant**. Pourtant, on peut **configurer** les **log switch** de se reproduire dans des **intervalles réguliers**, sans soucier si le fichier de journalisation en cours est complètement rempli. On peut aussi **forcer** les **log switch manuellement**.
- Oracle assigne à chaque fichier de journalisation un **nouveau numéro de séquence** chaque fois un **log switch** arrive et le processus **LGWR** commence à écrire dedans. Quand oracle **archive** les fichiers de journalisation, le log archivé **garde le numéro de séquence** du journal. Le fichier de journalisation qui est **recyclé** fournit le prochain numéro de séquence du journal disponible.
- Chaque fichier de journalisation **en ligne** ou **archivé** est **identifié uniquement** par son **numéro de séquence (log sequence)**.
- Suite à un crash de l'instance, durant la **récupération de l'instance** ou une **restauration media**, la base applique proprement les fichiers de journalisation dans un **ordre croissant** en utilisant les **numéro de séquence** des **fichier de journalisation archivés** nécessaire et des **fichiers de journalisation online**.

Obtenir des informations sur les fichiers de journalisation

Pour obtenir des informations sur les **groupes et les membres**, interrogez les vues suivantes: **V\$THREAD**, **V\$LOG**, **V\$LOGFILE** et **V\$LOG_HISTORY**.

Vue V\$LOG :

La vue **V\$LOG** donne les informations en lisant dans le **fichier de contrôle** au lieu dans le dictionnaire de données.

- **GROUP#** : numéro de groupe
- **SEQUENCE#** : numéro de séquence de groupe (s'incrmente à chaque basculement)
- **BYTES** : taille en octets
- **MEMBERS** : nombre de membres
- **ARCHIVED** : groupe archivé (YES ou NO)
- **STATUS** : essentiellement les états :
 - **UNUSED** : groupe jamais écrit
 - **CURRENT** : groupe courant (en cours d'écriture)
 - **ACTIVE** : groupe encore nécessaire en cas de restauration d'instance (point de reprise non terminé);
 - **INACTIVE** : groupe inutile pour une restauration d'instance (point de reprise terminé)
- **FIRST_CHANGE#** : plus petit numéro SCN écrit dans le groupe
- **FIRST_TIME** : date et heure du plus petit numéro SCN

```
SQL> desc v$log
```

Nom	NULL ?	Type
GROUP#		NUMBER
THREAD#		NUMBER
SEQUENCE#		NUMBER
BYTES		NUMBER
MEMBERS		NUMBER
ARCHIVED		VARCHAR2(3)
STATUS		VARCHAR2(16)
FIRST_CHANGE#		NUMBER
FIRST_TIME		DATE


```
SQL> select * from v$log;
```

GROUP#	THREAD#	SEQUENCE#	BYTES	MEMBERS	ARC	STATUS	FIRST_CHANGE#	FIRST_TIME
1	1	41	52428800	1	NO	INACTIVE	1867281	18/09/05
2	1	42	52428800	1	NO	CURRENT	1889988	18/09/05
3	1	40	52428800	1	NO	INACTIVE	1845207	18/09/05

Obtenir des informations sur les fichiers de journalisation

Vue V\$LOG (suite) :

L'interrogation suivante renvoie des informations sur le fichier de journalisation en ligne à **partir du fichier de contrôle** :

```
SQL> SELECT group#, sequence#, bytes, members, status
      2 FROM v$log;
GROUP# SEQUENCE#      BYTES  MEMBERS STATUS
-----
1      688      1048576 1      CURRENT
2      689      1048576 1      INACTIVE
2 rows selected.
```

Les éléments suivants correspondent aux valeurs les plus courantes de la colonne **STATUS** :

- **UNUSED** indique qu'aucune écriture n'a encore été effectuée dans le groupe de fichiers de journalisation en ligne. Ce statut est affecté aux fichiers de journalisation en ligne qui **viennent d'être ajoutés**.
- **CURRENT** désigne le groupe de fichiers de journalisation en ligne **en cours**. Ce statut implique que ce groupe est **actif**.
- **ACTIVE** indique que le groupe de fichiers de journalisation en ligne est **actif**, mais qu'il ne **s'agit pas du groupe en cours**. Il est **nécessaire pour la récupération** après panne et peut être utilisé pour la récupération de blocs. Il peut être archivé ou non.
- **CLEARING** indique que le journal est recréé sous la forme d'un **fichier vide** suite à l'exécution de la commande **ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE**. Une fois effacé, le fichier reçoit le statut **UNUSED**.



Obtenir des informations sur les fichiers de journalisation

Vue V\$LOG (suite) :

- **CLEARING_CURRENT** indique qu'un thread fermé est supprimé du fichier journal **en cours**. Le journal peut conserver ce statut si une erreur de changement de fichier se produit, par exemple une erreur d'entrée/sortie lors de l'écriture de l'en-tête du nouveau journal.
- **INACTIVE** indique que le groupe de fichiers de journalisation en ligne **n'est plus utile** à la **récupération** d'instance. Il peut être archivé ou non.

Vue V\$LOGFILE :

Interrogez cette vue pour obtenir **les noms de tous les membres d'un groupe**.

```
SQL> SELECT member FROM V$LOGFILE;  
MEMBER  
-----  
/u01/home/db03/ORADATA/u03/log02a.rdo  
/u01/home/db03/ORADATA/u03/log01a.rdo
```

Obtenir des informations sur les fichiers de journalisation

Vue V\$LOGFILE :

```
SQL> desc v$logfile
```

Nom	NULL ?	Type
GROUP#		NUMBER
STATUS		VARCHAR2 (7)
TYPE		VARCHAR2 (7)
MEMBER		VARCHAR2 (513)
IS_RECOVERY_DEST_FILE		VARCHAR2 (3)

```
SQL> select * from v$logfile;
```

GROUP#	STATUS	TYPE	MEMBER	IS_RECOVERY_DEST_FILE
3	STALE	ONLINE	D:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\B10G2\REDO03.LOG	NO
2		ONLINE	D:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\B10G2\REDO02.LOG	NO
1	STALE	ONLINE	D:\ORACLE\PRODUCT\10.2.0\ORADATA\B10G2\REDO01.LOG	NO

- **GROUP#** est le numéro du **groupe Redo Log**.
- **STATUS** prends la valeur **INVALID** si le fichier est inaccessible, **STALE** si le fichier est incomplet , **DELETED** si le fichier n'est plus utilisé et la valeur **BLANC** si le fichier est en cours d'utilisation.
- **MEMBER** est le nom du membre Redo Log.
- **IS_RECOVERY_DEST_FILE** : A partir de la 10g on'a cette nouvelle colonne : Cette colonne se trouve dans les vues **V\$CONROLFILE**, **V\$ARCHIVED_LOG**, **V\$DATAFILE_COPY**, **V\$DATAFILE** et **V\$BACKUP_PIECE**, elle prends la valeur YES si le fichier à été crée dans la région de restauration flash.

Obtenir des informations sur les fichiers de journalisation

Vue V\$LOG_HISTORY :

- La vue **V\$LOG_HISTORY** contient des informations concernant l'historique des fichiers journaux à partir du fichier de contrôle. Le maximum que peut retenir la vue dépend du paramètre **MAXLOGHISTORY**.
- La seule solution pour **initialiser** cette vue, il faut **recréer** le fichier de contrôle.

- SEQUENCE#** : numéro de séquence de groupe (s'incrmente à chaque basculement).
- FIRST_CHANGE#** : plus petit numéro SCN (numéro de transaction) écrit dans le groupe.
- NEXT_CHANGE#** : plus grand numéro SCN écrit dans le groupe.
- FIRST_TIME** : date et heure du plus petit numéro SCN.

```
SQL> select * from V$LOG_HISTORY;
```

RECID	STAMP	THREAD#	SEQUENCE#	FIRST_CHANGE#	FIRST_TI	NEXT_CHANGE#	RESETLOGS_CHANGE#	RESETLOG
1	567895614	1	1	547780	01/09/05	578189	547780	01/09/05
2	567900275	1	2	578189	01/09/05	596011	547780	01/09/05
3	567981823	1	3	596011	01/09/05	650604	547780	01/09/05
4	568027925	1	4	650604	02/09/05	684588	547780	01/09/05
5	568203418	1	5	684588	03/09/05	714521	547780	01/09/05
6	568233638	1	6	714521	05/09/05	752984	547780	01/09/05
7	568244091	1	7	752984	05/09/05	781475	547780	01/09/05
8	568245159	1	8	781475	05/09/05	803278	547780	01/09/05
9	568302950	1	9	803278	05/09/05	851785	547780	01/09/05
10	568324398	1	10	851785	06/09/05	886760	547780	01/09/05
11	568377277	1	11	886760	06/09/05	915694	547780	01/09/05
12	568379659	1	12	915694	07/09/05	939132	547780	01/09/05
13	568380827	1	13	939132	07/09/05	960371	547780	01/09/05
14	568413353	1	14	960371	07/09/05	995152	547780	01/09/05
15	568469116	1	15	995152	07/09/05	1041080	547780	01/09/05
16	568496994	1	16	1041080	08/09/05	1080879	547780	01/09/05
17	568549511	1	17	1080879	08/09/05	1120814	547780	01/09/05
18	568570660	1	18	1120814	09/09/05	1157622	547780	01/09/05
19	568642280	1	19	1157622	09/09/05	1201919	547780	01/09/05

Obtenir des informations sur les fichiers de journalisation

Vue V\$THREAD :

La vue **V\$THREAD** donne les informations sur le **fichier de journalisation en cours**.

```
SQL> desc v$thread
```

Nom	NULL ?	Type
-----	-----	-----
THREAD#		NUMBER
STATUS		VARCHAR2 (6)
ENABLED		VARCHAR2 (8)
GROUPS		NUMBER
INSTANCE		VARCHAR2 (80)
OPEN_TIME		DATE
CURRENT_GROUP#		NUMBER
SEQUENCE#		NUMBER
CHECKPOINT_CHANGE#		NUMBER
CHECKPOINT_TIME		DATE
ENABLE_CHANGE#		NUMBER
ENABLE_TIME		DATE
DISABLE_CHANGE#		NUMBER
DISABLE_TIME		DATE
LAST_REDO_SEQUENCE#		NUMBER
LAST_REDO_BLOCK		NUMBER
LAST_REDO_CHANGE#		NUMBER
LAST_REDO_TIME		DATE



Obtenir des informations sur les fichiers de journalisation

Vue V\$THREAD (suite) :

```
SQL> select * from v$thread;
```

TRD#	STAT	ENABLED	GRPS	INST	OPEN TIME	CURRENT GROUP#	SEQ	CHECKP CHANGE	CHECKP TIME	ENABLE CHANGE#	ENABLE TIME	DISABLE CHANGE#	DIS TIME	LAST REDO SEQ	LAST REDO BLOCK	LAST REDO CHANGE#	LAST REDO TIME
1	OPEN	PUBLIC	3	b10g2	19/10/05	2	81	3201917	19/10/05	547780	01/09/05	0		81	3755	3203391	19/10/05

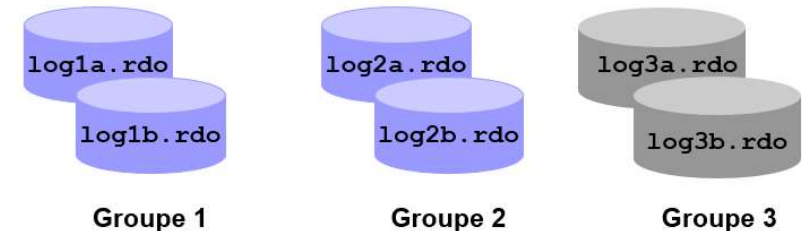
Ajouter des groupes de fichiers de journalisation en ligne

- Dans certains cas, vous pouvez être amené à créer des **groupes/membres de fichiers de journalisation supplémentaires**. Par exemple, vous pouvez ajouter ces derniers pour résoudre les problèmes de disponibilité.
- Pour créer un **nouveau groupe** de fichier de journalisation ou **un membre**, on doit avoir le privilège système **ALTER DATABASE**. La base peut avoir au maximum **MAXLOGFILES** groupes.
- Utilisez la commande SQL suivante pour **créer un groupe de fichiers de journalisation en ligne** :

```
ALTER DATABASE [database]
    ADD LOGFILE [GROUP integer] filespec
    [, [GROUP integer] filespec]...
```

Ajouter des groupes de fichiers de journalisation en ligne

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE GROUP 3
(' $HOME/ORADATA/u01/log3a.rdo' ,
' $HOME/ORADATA/u02/log3b.rdo')
SIZE 1M;
```



- Définissez le nom et l'emplacement des membres en suivant les spécifications de fichier. Vous pouvez choisir la **valeur du paramètre GROUP** pour chaque groupe de fichiers de journalisation. Si vous omettez ce paramètre, le serveur Oracle **génère automatiquement** la valeur.

Ajouter des groupes de fichiers de journalisation en ligne

Syntaxe simplifiée :

```
ALTER DATABASE
ADD LOGFILE [ GROUP numéro ]
spécification_fichier_redo [, ...]
```

Spécification_fichier_redo :

```
('nom_fichier' [,..]) [SIZE valeur [ K|M|G ] ] [ REUSE
```

- **Numéro** : si l'option est absente, Oracle numérote les groupes 1,2...
- **Nom_fichier** : chemin complet à un fichier membre du groupe
- **SIZE** : la taille de chaque membre du groupe en octets (pas de symbole), omise si l'option **REUSE** est utilisée et que le fichier existe déjà.
- **REUSE** : si l'option est présente et que le fichier existe, Oracle le réutilise et l'écrase.

Exemple 1 :

```
ALTER DATABASE
ADD LOGFILE ('/oracle/dbs/log1c.rdo', '/oracle/dbs/log2c.rdo') SIZE 500K;
```



Il faut spécifier le chemin et le nom complet pour les nouveaux membres, sinon ils seront créés dans le répertoire par défaut ou dans le répertoire courant suivant l'OS.

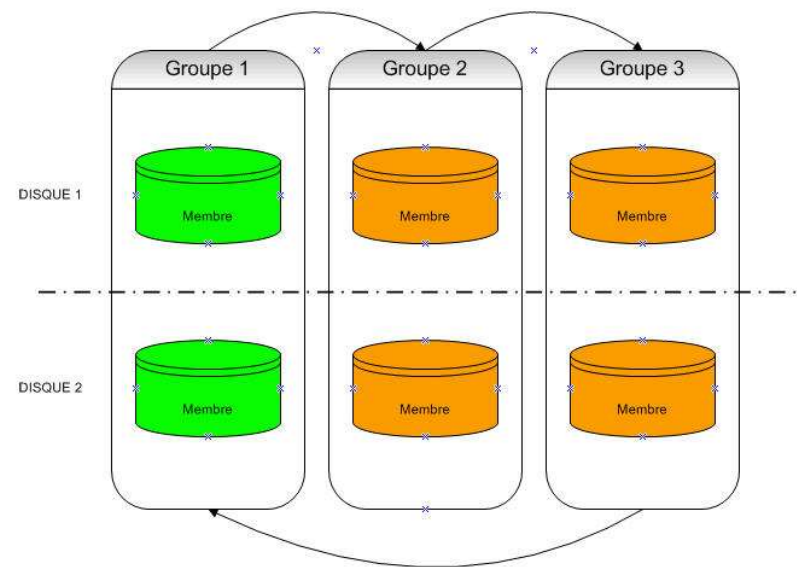
Ajouter des groupes de fichiers de journalisation en ligne

Exemple 2 :

On peut spécifier le numéro qui identifie le groupe en utilisant la clause **GROUP** :

```
ALTER DATABASE
ADD LOGFILE GROUP 10 ('/oracle/dbs/log1c.rdo', '/oracle/dbs/log2c.rdo')
SIZE 500K;
```

- L'utilisation des numéros de groupes facilite l'administration des groupes de journalisation. Le **numéro de groupe** doit être entre 1 et **MAXLOGFILES**.



Ajouter des membres à des groupes fichiers de journalisation en ligne



- Dans certains cas, il n'est pas nécessaire de créer complètement un groupe de fichiers de journalisation. Le groupe **peut déjà exister** mais un ou plusieurs membres a/ont été supprimé (par exemple, suite une panne d'un disque). Dans ce cas, on peut **ajouter de nouveaux membres** dans le **groupe existant**.



La base peut avoir au maximum **MAXLOGMEMBERS** membres.

- Pour ajouter des membres à des groupes de fichiers de journalisation **existants**, utilisez la commande **ALTER DATABASE LOGFILE MEMBER** suivante :

```
ALTER DATABASE [database]
  ADD LOGFILE MEMBER
    [ 'filename' [REUSE]
      [, 'filename' [REUSE]]...
  TO {GROUP integer
      | ('filename' [,
'filename']... )
      }
  ]...
```

- Utilisez le nom complet des membres pour ne pas créer les fichiers dans un répertoire par défaut du serveur de bases de données.
- Si le fichier **existe déjà**, il doit être de même taille et vous devez indiquer l'option **REUSE**. Vous pouvez identifier le groupe cible en **indiquant un ou plusieurs membres** ou le **numéro du groupe**.

Ajouter des membres à des groupes fichiers de journalisation en ligne



Exemple 1 :

- Pour créer un **nouveau membre** de fichier de journalisation d'un groupe existant, on utilise la commande **ALTER DATABASE** avec la clause **ADD LOGFILE MEMBER**. Dans l'exemple suivant on ajoute un nouveau membre au groupe de journalisation **numéro 2** :

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER '/oracle/dbs/log2b.rdo' TO GROUP 2;
```

- Noter que le nom du fichier doit être indiqué, mais sa **taille n'est pas obligatoire**. La taille du nouveau membre est déterminé à partir de la **taille des membres existants** du groupe.

Exemple 2 :

- Quand on utilise **ALTER DATABASE**, on peut **identifier alternativement le groupe cible** en spécifiant **tous les autres membres** du groupe dans la clause **TO**, comme le montre l'exemple suivant :

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER '/oracle/dbs/log2c.rdo'  
TO ('/oracle/dbs/log2a.rdo', '/oracle/dbs/log2b.rdo');
```



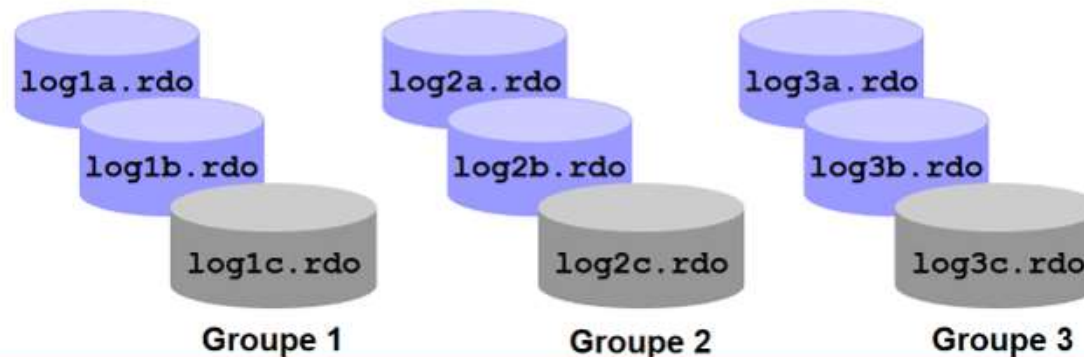
- Il faut spécifier en entier, le nom du nouveau membre en indiquant son chemin dans l'OS. Sinon, le fichier sera créé dans le répertoire par défaut ou dans le répertoire courant suivant l'OS. Il faut noter aussi que la **statut du nouveau membre** est **INVALID** dans **V\$LOGFILE** (**changera lorsque le fichier sera utilisé**). C'est normal, il prendra la **valeur vide** dès sa première utilisation.

Ajouter des membres à des groupes fichiers de journalisation en ligne



Ajouter des membres à des fichiers de journalisation en ligne

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER  
'$HOME/ORADATA/u04/log1c.rdo' TO GROUP 1,  
'$HOME/ORADATA/u04/log2c.rdo' TO GROUP 2,  
'$HOME/ORADATA/u04/log3c.rdo' TO GROUP 3;
```



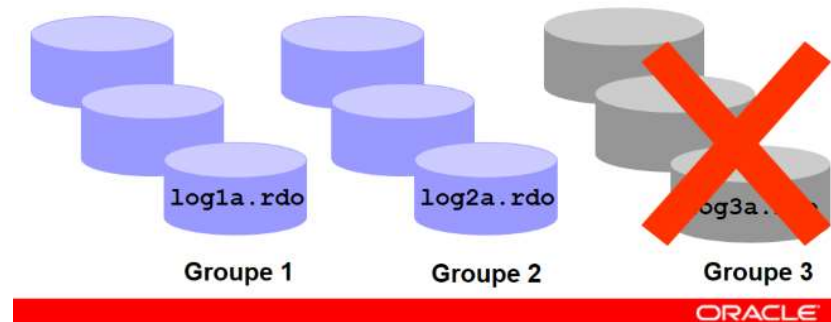
ORACLE

Supprimer des groupes de fichiers de journalisation en ligne

- Pour **améliorer les performances** de la base de données, il peut s'avérer nécessaire d'**augmenter** ou de **diminuer** la **taille** des groupes de fichiers redo log online.
- Pour **changer la taille d'un groupe** de fichiers redo log online, il faut **créer** un **nouveau** groupe de fichiers redo log online et ensuite **supprimer** le **vieux** groupe de fichiers redo log online.
- Dans d'autres cas, on doit **supprimer un groupe en entier**. Par exemple, si on veut **réduire le nombre de groupes**.
- Pour supprimer un groupe de journaux, on doit avoir le privilège système **ALTER DATABASE**.

Supprimer des groupes de fichiers de journalisation en ligne

```
ALTER DATABASE DROP LOGFILE GROUP 3;
```



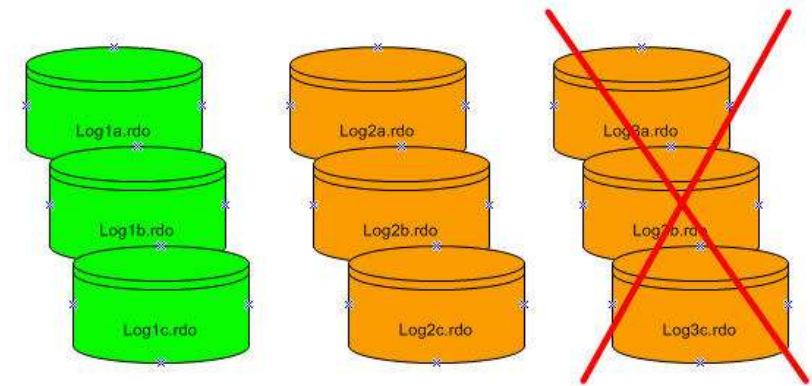
- Avant de **supprimer un groupe de journaux**, il faut prendre en considération les **restrictions** et les **précautions** suivantes :
 - Une **instance** réclame au **minimum deux groupes** de fichiers de journalisations, sans soucier du nombre de membres dans le groupe (Un groupe contient un ou plusieurs membres.)
 - On peut supprimer un groupe de journaux, seulement s'il est **inactif**. Si on a besoin de supprimer le groupe courant, en premier, on **force un switch log**.
 - S'assurer que le groupe de journaux est bien **archivé** (si **l'archivage est activé**) avant de le supprimer.

Supprimer des groupes de fichiers de journalisation en ligne

- Pour voir ce qui se passe, utilisez la vue **V\$LOG**.

```
SQL> SELECT GROUP#, ARCHIVED, STATUS FROM V$LOG;
```

GROUP#	ARC	STATUS
1	YES	ACTIVE
2	NO	CURRENT
3	YES	INACTIVE
4	YES	INACTIVE



- Supprimer un groupe de journaux avec la commande **ALTER DATABASE** en utilisant la clause **DROP LOGFILE**.

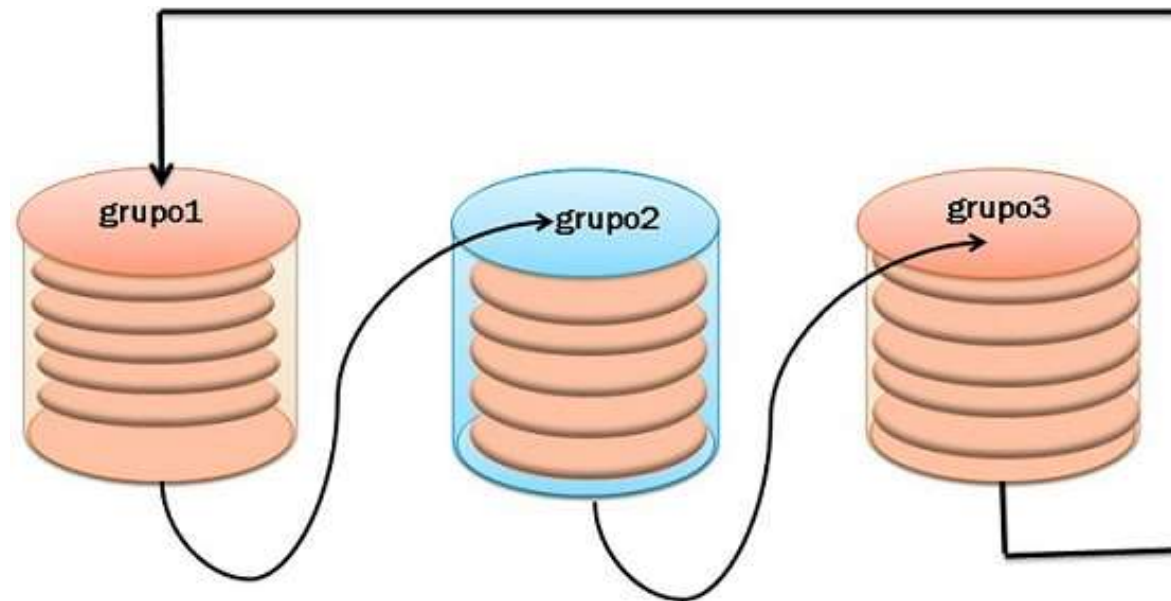
```
ALTER DATABASE [database]
  DROP LOGFILE {GROUP
integer|('filename'[, 'filename']...)}
              [, {GROUP
integer|('filename'[,
'filename']...)}]...
```

- Dans exemple ci-dessus, on **supprime** le **groupe de journaux** ayant comme numéro **3** :

```
ALTER DATABASE DROP LOGFILE GROUP 3;
```

Supprimer des groupes de fichiers de journalisation en ligne

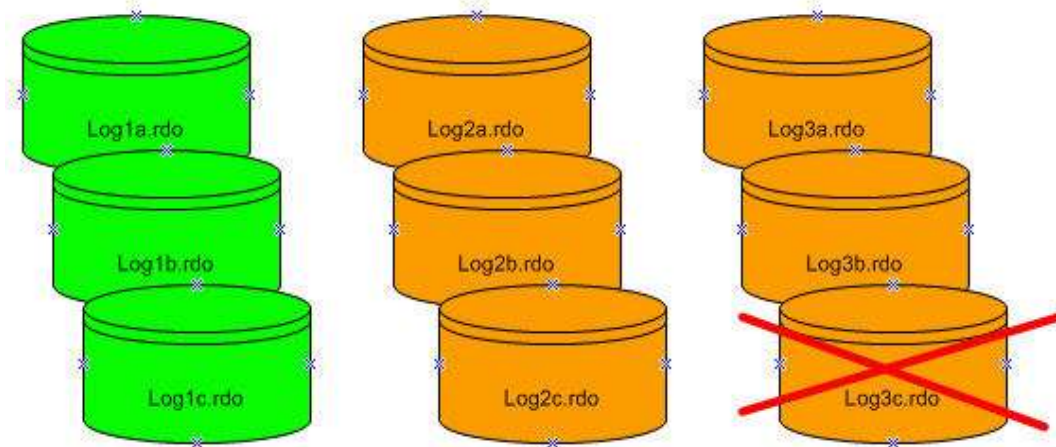
- Quand un groupe de journaux est **supprimé de la base**, et on n'utilise pas l'**OMF**, les fichiers OS **ne seront pas supprimés** du disque. Il faut utiliser les commandes OS pour les *supprimés physiquement*.
- Quand on utilise **OMF**, le **nettoyage des fichiers OS** se fait **automatiquement**.



Supprimer des membres de fichiers de journalisation en ligne

- Vous pouvez être amené à **supprimer un membre** d'un groupes de fichiers de journalisation en ligne parce qu'il **n'est plus valide**.
- Dans d'autres cas, on doit **supprimer** un ou plusieurs membres. Par exemple, si certains membres se trouvent dans un **disque défaillant**.
- Pour supprimer un membre d'un fichier de journalisation, on doit avoir le privilège système **ALTER DATABASE**.
- Pour supprimer un **membre inactif** d'un fichier de journalisation, on utilise la commande **ALTER DATABASE** avec la clause **DROP LOGFILE MEMBER**.

```
ALTER DATABASE [database]
  DROP LOGFILE MEMBER 'filename'[,
'filename']...
```



Supprimer des membres de fichiers de journalisation en ligne

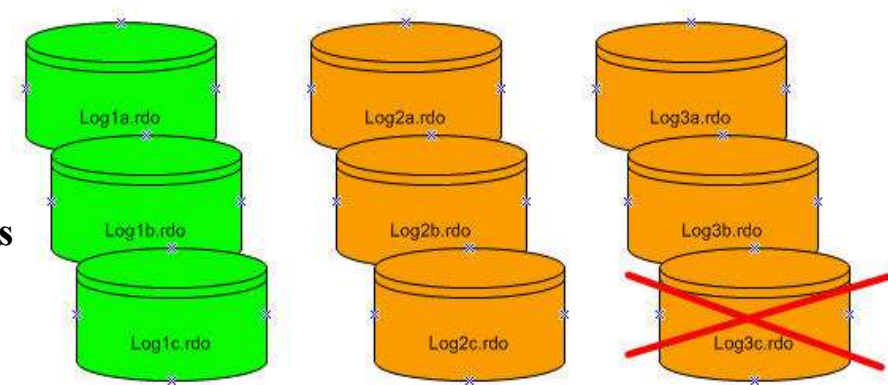
Restrictions :

- ❖ Vous ne pouvez pas supprimer le **dernier ou seul membre valide** du groupe.
- ❖ S'il s'agit du **groupe en cours**, vous devez **imposer un changement (log switch)** de fichier de journalisation pour supprimer le membre.
- ❖ Si la base de données fonctionne en mode **ARCHIVELOG** et que le groupe de fichiers de journalisation du membre **n'est pas archivé**, vous ne pouvez pas supprimer le membre.
- ❖ Lorsque vous supprimez un membre d'un groupe de fichiers de journalisation en ligne, le fichier du système d'exploitation **n'est pas supprimé** si vous n'utilisez pas la fonction **OMF**.

- La commande suivante supprime le journal /oracle/dbs/**log3c.rdo** :

```
ALTER DATABASE DROP LOGFILE MEMBER '/oracle/dbs/log3c.rdo';
```

- Quand un **membre d'un journal est supprimé**, le fichier OS **n'est pas supprimé** du disque.
- Pour supprimer un membre d'un groupe **actif**, on doit forcer en premier le **log switch**.



Remplacement et renommiation des membres de journalisation

- On peut utiliser les commandes OS pour **déplacer les fichiers de journalisation**, après on utilise la commande **ALTER DATABASE** pour donner leurs nouveaux noms (emplacement) connu par la base. Cette procédure est nécessaire, par exemple, si le **disque** actuellement utilisé pour certains fichiers redo logs doit être **retiré**, ou si les fichiers de données et certains fichiers de journalisation se trouvent dans un **même disque** et devrait être séparés pour **réduire la contention**.
- Pour **renommer un membre de fichiers de journalisation**, on doit avoir le privilège système **ALTER DATABASE**.
- En plus, on doit aussi avoir les privilèges système pour copier les fichiers dans le répertoire désiré et les privilèges pour ouvrir et sauvegarder la base de données.
- Avant de déplacer les fichiers de journalisations, ou tous autres **changements de structures de la base**, sauvegarder complètement la base. Par précaution, après la renommiation ou le déplacement d'un ensemble de fichiers de journalisation, effectuer immédiatement une **sauvegarde du fichier de contrôle**.
- Pour déplacer les fichiers de journalisations, on utilise les étapes suivantes :
 - Les fichiers journaux sont situés dans deux disques : **diska** et **diskb**.
 - Les fichiers de journalisation sont dupliés : le **premier groupe** est constitué des membres **/diska/logs/log1a.rdo** et **/diskb/logs/log1b.rdo**, et le **second groupe** est constitué des membres **/diska/logs/log2a.rdo** et **/diskb/logs/log2b.rdo**.
 - les fichiers de journalisation situés dans le disque **diska** doit être déplacés dans le **diskc**. le nouveau nom du fichier reflète le nouveau emplacement : **/diskc/logs/log1c.rdo** et **/diskc/logs/log2c.rdo**.



Remplacement et renommage des membres de journalisation

Les étapes à suivre pour **renommer les membres des journaux** :

1. Arrêter la base

```
SHUTDOWN
```

2. Copier les fichiers de journalisation dans le nouveau emplacement

- On peut utiliser la commande **HOST** pour lancer des commandes OS sans sortir de SQL*Plus. Sous certains OS on utilise un caractère à la place de **HOST**. Par exemple, sous UNIX on utilise le point d'exclamation (!).
- L'exemple suivant utilise les commandes OS (UNIX) pour déplacer les membres des journaux dans un nouveau emplacement :

```
mv /diska/logs/log1a.rdo /diskc/logs/log1c.rdo  
mv /diska/logs/log2a.rdo /diskc/logs/log2c.rdo
```




Remplacement et renommage des membres de journalisation

3. Démarrer la base avec un mount, sans l'ouvrir

```
CONNECT / as SYSDBA  
STARTUP MOUNT
```

4. Renommer le membre de fichier de journalisation

Utilisez l'instruction `ALTER DATABASE` avec la clause `RENAME FILE` pour renommer les fichiers de journalisation de la base de données.

```
ALTER DATABASE  
RENAME FILE '/diska/logs/log1a.rdo', '/diska/logs/log2a.rdo'  
TO '/diskc/logs/log1c.rdo', '/diskc/logs/log2c.rdo';
```

5. Ouvrir la base normalement

La modification du fichier journal prends effet à l'ouverture de la base.

```
ALTER DATABASE OPEN;
```


Vérification des blocs dans les fichiers de journalisation

- On peut configurer la base pour utiliser le **CHECKSUMS**, afin que les blocs des fichiers journaux soit vérifiés. Si on met le paramètre d'initialisation **DB_BLOCK_CHECKSUM** à **TRUE**, Oracle **calcule le checksum** pour chaque bloc oracle quand il **écrit dans le disque**, y compris les blocs des journaux. Le **checksum** est stocké dans **l'entête** du bloc.
- Oracle utilise le checksum pour détecter les blocs corrompus dans les fichiers de journalisation. La base vérifie le bloc du journal quand le bloc est **lit** à partir du **journal archivé** durant la restauration et quand il **écrit** le bloc dans le journal archivé. Une erreur sera détectée et écrite dans le fichier d'alert, si une corruption est détectée.
- Si une corruption est détectée dans un bloc du journal pendant son **archivage**, le système tente de lire le bloc depuis un autre membre dans le groupe. Si le bloc est corrompu dans tous les membres du groupe des journaux, alors l'archivage ne peut pas se poursuivre.
- La valeur par défaut du paramètre **DB_BLOCK_CHECKSUM** est **TRUE**. La valeur de ce paramètre peut être modifiée dynamiquement en utilisant **ALTER SYSTEM**

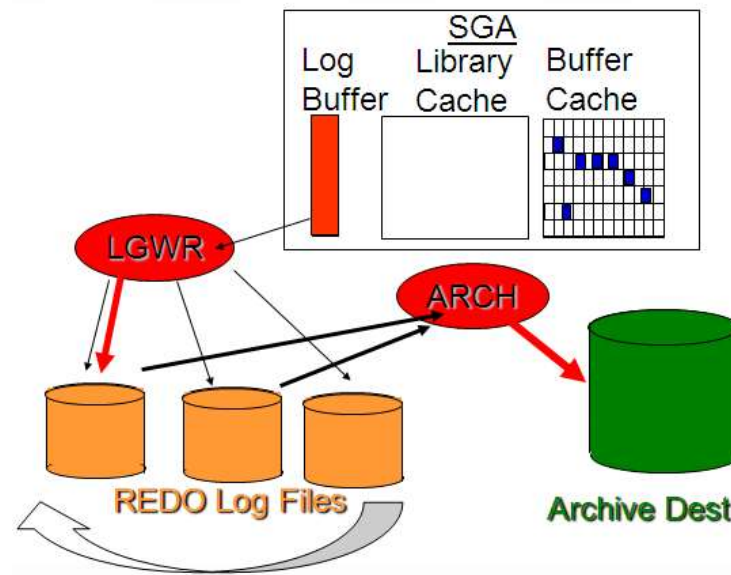


L'activation de **DB_BLOCK_CHECKSUM** diminue la performance de la base. Il faut bien surveiller les performances de la base pour décider si c'est avantageux d'utiliser le checksum de bloc de données.

Emplacement des fichiers redo log online

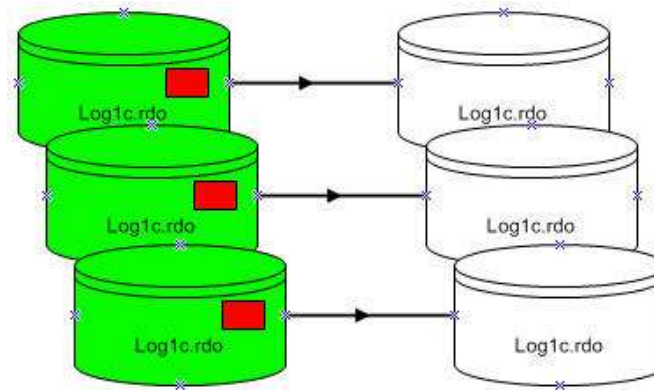
La **disponibilité** des **fichiers redo log online** détermine la **performance** d'une base de données Oracle.

- ❖ Pour **améliorer la performance** de la base de données, en **réduisant la contention** des disques durs, les membres des groupes de fichiers redo log online, les fichiers log archivés et les fichiers de données **doivent être stockés** sur des **disques séparés**.
- ❖ Le **stockage** des fichiers redo log et des fichiers de données sur **différents disques** permet **de réduire** de façon substantielle **le risque de perdre** à la fois les fichiers de données et les fichiers redo log online lors d'une **défaillance du support**.



Initialisation des fichiers de journalisation

- On peut **initialiser** un **fichier de journalisation** sans arrêter la base, par exemple, si le fichier de journalisation est **corrompu**.



Initialisation d'un groupe

```
ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE GROUP (numero du groupe);
```

- On peut utiliser cette commande si **on ne peut pas supprimer les journaux**, il y'a deux situations :
 - ✓ S'il y'a seulement deux groupes de journaux
 - ✓ Le journal corrompu appartient au groupe en cours
- Si le fichier journal corrompu n'est pas encore archivé, on utilise la clé **UNARCHIVED**.

Initialisation des fichiers de journalisation

```
ALTER DATABASE CLEAR UNARCHIVED LOGFILE GROUP (numero du groupe);
```

- Cette commande **initialise** les **fichiers journaux corrompus** et évite leur archivage.
- Si on initialise le fichier journal qui est nécessaire pour la restauration ou la sauvegarde, on ne peut plus restaurer depuis cette sauvegarde.



Si on initialise un fichier journal non archivé, on devrait faire une autre sauvegarde de la base.

- Pour initialiser un journal non archivé qui est nécessaire pour mettre un tablespace hors ligne en ligne, on utilise la clause **UNRECOVERABLE DATAFILE** dans la commande **DATABASE CLEAR LOGFILE**.
- Si on **initialise un journal** nécessaire pour mettre un tablespace hors ligne en ligne, on **sera incapable** de mettre le tablespace en ligne une autre fois. On est obligé de supprimer le tablespace ou effectuer une restauration incomplète. Il faut noter que le tablespace mis hors ligne normalement n'a pas besoin de restauration.

Fichiers de journalisation archivés

- L'une des principales décisions d'un administrateur de base de données consiste à déterminer si la base de données doit être configurée pour fonctionner en mode **ARCHIVELOG** ou **NOARCHIVELOG**.

Mode NOARCHIVELOG :

- En mode **NOARCHIVELOG**, lorsque les **fichiers de journalisation en ligne** sont **complets**, ils sont remplacés et **un changement de fichier de journalisation** se produit.
- Le processus **LGWR** ne remplace pas un groupe de fichiers de journalisation tant que le processus de **point de reprise** de ce groupe n'est pas **terminé**.

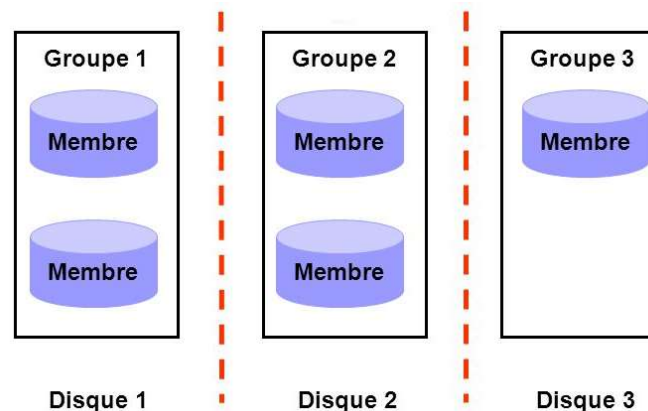
Mode ARCHIVELOG :

- Si la base de données est configurée pour fonctionner en mode **ARCHIVELOG**, les groupes **inactifs** de fichiers de journalisation en ligne **complets** doivent être **archivés**. Dans la mesure où toutes les modifications apportées à la base de données sont enregistrées dans les fichiers de journalisation en ligne, l'administrateur de base de données peut utiliser la sauvegarde physique et les fichiers de journalisation en ligne archivés pour récupérer la base de données sans perdre les données validées.
- L'exécution de la base de données en mode **ARCHIVELOG** et l'archivage des fichiers de journalisation présentent deux avantages :
 - ✓ **Récupération** : La sauvegarde de la base de données et des fichiers de journalisation en ligne et archivés peuvent garantir la récupération de toutes les transactions validées.
 - ✓ **Sauvegarde** : Peut s'effectuer lorsque la base de données est ouverte.

Fichiers de journalisation archivés

Mode ARCHIVELOG (suite) :

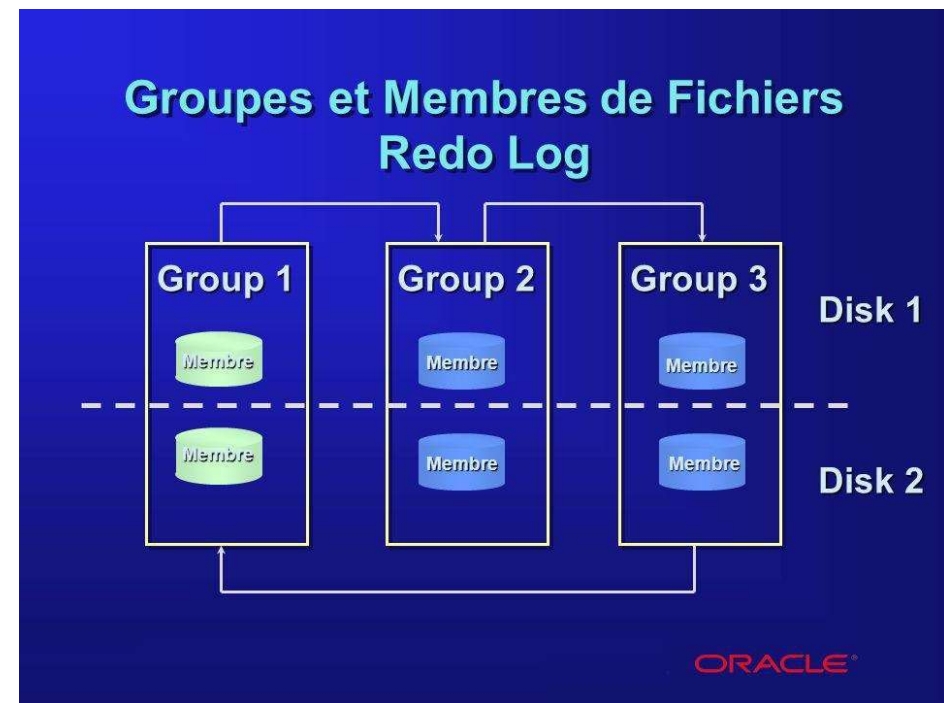
- Vous pouvez archiver les fichiers de journalisation en ligne de deux manières :
 - ❖ **Manuellement** : Archivage réalisé à l'aide d'instructions SQL.
 - ❖ **Automatiquement (méthode recommandée)** : Archivage réalisé automatiquement par le processus **ARCn**.
- Le **paramètre d'initialisation LOG_ARCHIVE_START** indique si l'archivage doit être *automatique* ou *manuel* lors du démarrage de l'instance.
 - ❖ La valeur **TRUE** indique que l'archivage est **automatique**. **ARCn** lance l'archivage du groupe de fichiers de journalisation complet à **chaque changement de fichier**.
 - ❖ La valeur par défaut **FALSE** indique que l'administrateur de base de données archive **manuellement** les fichiers de journalisation **complets**. Il doit exécuter manuellement une commande à chaque fois qu'il souhaite archiver un fichier de journalisation en ligne. Vous pouvez **archiver manuellement** tous les fichiers de ce type ou uniquement certains d'entre eux.



Fichiers de journalisation archivés

- Lorsque les fichiers sont **correctement archivés** :
 - 1) une entrée est générée dans le **fichier de contrôle**.
 - 2) **Enregistrements** : nom des fichiers archivés, numéro de séquence du journal et numéro SCN le plus élevé et le plus faible
- Un fichier de journalisation complet ne peut pas être **réutilisé** :
 - ✓ tant qu'un **point de reprise** n'a pas eu lieu,
 - ✓ tant qu'il n'a pas été archivé par **ARCn**.
- Les **fichiers archivés** peuvent être **multiplexés**.
- Vous pouvez obtenir des informations sur les **journaux archivés** à partir de la vue **V\$INSTANCE**.

```
SQL> SELECT archiver
      2 FROM v$instance;
ARCHIVE
-----
STOPPED
1 row selected.
```



Passer la base en ARCHIVELOG : mode opératoire

- Arrêter la base de données :
SHUTDOWN IMMEDIATE
- Monter la base :
STARTUP MOUNT
- Passer la base en ARCHIVELOG :
ALTER DATABASE ARCHIVELOG ;
- (Passer la base en NOARCHIVELOG :
ALTER DATABASE NOARCHIVELOG ;)
- Ouvrir la base :
ALTER DATABASE OPEN



```

Oracle SQL*Plus
Fichier Edition Recherche Options Aide
SQL> startup mount
Instance ORACLE lancée.

Total System Global Area  78284828 bytes
Fixed Size                 75804 bytes
Variable Size             56922112 bytes
Database Buffers          21209088 bytes
Redo Buffers               77824 bytes
Base de données montée.
SQL> alter database archivelog ;

Base de données modifiée.

SQL> alter database open ;

Base de données modifiée.

SQL> select name,log_mode from v$database ;

NAME          LOG_MODE
-----
BD0           ARCHIVELOG

SQL>

```

Administrer le processus ARCH

- ❑ Arrêter le processus ARCH

ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG STOP;

- ❑ Démarrer le processus ARCH

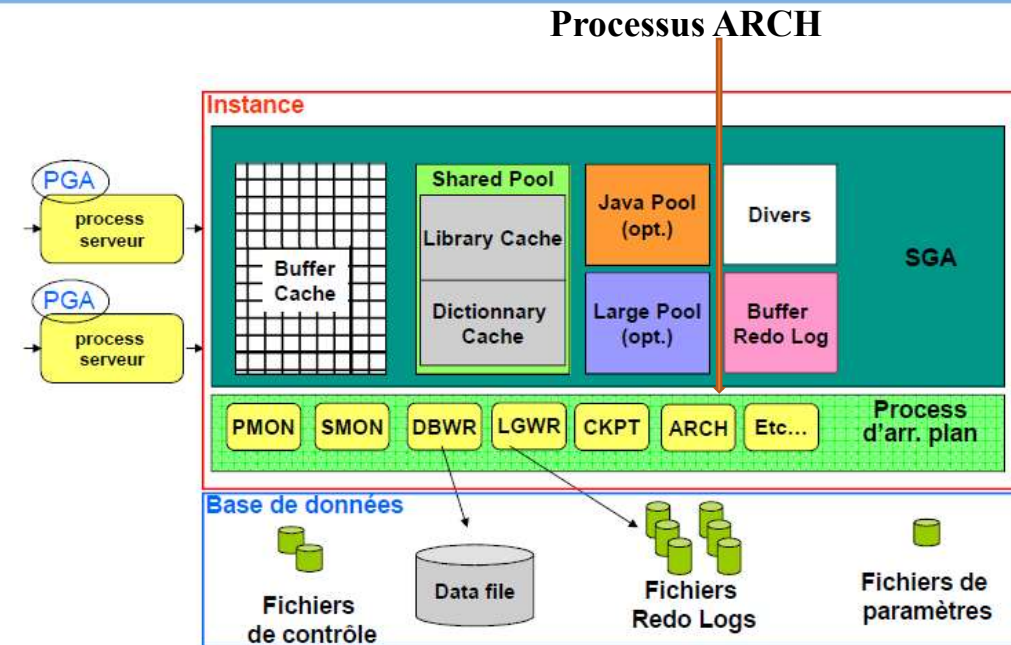
ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG START;

- ❑ Archiver le groupe 2 vers une autre destination

ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG GROUP 2 TO 'd:\temp' ;

- ❑ Afficher les informations sur l'archivage

Archive log list



Gérer des fichiers de journalisation en ligne à l'aide d'OMF

Créer des fichiers de journalisation en ligne à l'aide d'OMF

- ❖ Définissez le paramètre **DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n** : Pour créer des fichiers de journalisation en ligne à gérer à l'aide d'OMF, vous devez définir le paramètre **DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n** pour chaque copie multiplexée identifiée par la valeur **n**.
- ❖ L'administrateur de base de données utilise la commande **ALTER DATABASE ADD LOGFILE** pour créer un nouveau groupe de fichiers de journalisation en ligne. Cette commande a été définie de sorte qu'aucune spécification de fichier ne soit nécessaire.
- ❖ L'exemple de la diapositive permet d'ajouter un fichier journal contenant **deux membres** à l'emplacement **DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_1** et un autre à l'emplacement **DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_2**. Des noms de fichiers uniques sont **générés automatiquement** pour les membres de fichiers de journalisation et s'affichent dans le fichier **alertSID.log**. La taille par défaut est de **100 Mo**.

Gérer des fichiers de journalisation en ligne à l'aide d'OMF

- Définissez le paramètre **DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n** :

```
DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_1
DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_2
```
- Vous pouvez ajouter un groupe sans spécification de fichier :

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE;
```
- Supprimer un groupe :

```
ALTER DATABASE DROP LOGFILE GROUP 3;
```

Gérer des fichiers de journalisation en ligne à l'aide d'OMF

Supprimer un groupe

- Dans l'exemple ci-dessus, le groupe de fichiers de journalisation 3 et les fichiers du système d'exploitation associés à chaque membre du fichier journal **OMF** du groupe 3 sont supprimés.

Fichiers de journalisation archivés et fichiers OMF

- Les **fichiers de journalisation archivés** ne peuvent pas être de type **OMF**.

Gérer des fichiers de journalisation en ligne à l'aide d'OMF

- Définissez le paramètre
DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_n :

```
DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_1
DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_2
```

- Vous pouvez ajouter un groupe sans spécification de fichier :

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE;
```

- Supprimer un groupe :

```
ALTER DATABASE DROP LOGFILE GROUP 3;
```